

2016.1 设 $\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 ()

(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

(B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$.

(C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$.

(D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

2016.2 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是 ()

(A) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$

2016.3 反常积分① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为 ()

- (A) ①收敛, ②收敛.
- (B) ①收敛, ②发散.
- (C) ①发散, ②收敛.
- (D) ①发散, ②发散.

2016.4 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 ()

- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
- (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
- (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
- (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

2016.5 设函数 $f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 具有二阶连续导数, 且 $f_i''(x_0) < 0$ ($i = 1, 2$). 若两条曲线 $y = f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$, 且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有 ()

(A) $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$.

(B) $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$.

(C) $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$.

(D) $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$.

2016.6 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则 ()

(A) $f'_x - f'_y = 0$.

(B) $f'_x + f'_y = 0$.

(C) $f'_x - f'_y = f$.

(D) $f'_x + f'_y = f$.

2016.7 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是 ()

(A) A^T 与 B^T 相似.

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似.

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

2016.8 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则 ()

(A) $a > 1$.

(B) $a < -2$.

(C) $-2 < a < 1$.

(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

2016.9 曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为

2016.10 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) =$.

2016.11 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为

2016.12 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) \, dt$, 则当 $n \geqslant 2$ 时, $f^{(n)}(0) =$.

2016.13 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 ，则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时， l 对时间的变化率是

2016.14 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$.

2016.15 （本题满分 10 分）求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

2016.16 （本题满分 10 分）设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| \, dt$ ($x > 0$)，求 $f'(x)$ ，并求 $f(x)$ 的最小值.

2016.17 （本题满分 10 分）已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定，求 $z = z(x, y)$ 的极值.

2016.18 (本题满分 10 分) 设 D 是由直线 $y = 1, y = x, y = -x$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

2016.19 （本题满分 10 分）已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x - 1)y'' - (2x + 1)y' + 2y = 0$ 的两个解. 若 $u(-1) = e$, $u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

2016.20 （本题满分 11 分）设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t, \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的平面区域，求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

2016.21 （本题满分 11 分）已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上连续，在 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数，且 $f(0) = 0$.

（ ）求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值；

（ ）证明 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一零点.

2016.22 （本题满分 11 分）设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 无解.

() 求 a 的值;

() 求方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^T \boldsymbol{\beta}$ 的通解.

2016.23 （本题满分 11 分）已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

（ ）求 $\mathbf{A}^{99}$;

（ ）设 3 阶矩阵 $\mathbf{B} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 满足 $\mathbf{B}^2 = \mathbf{B}\mathbf{A}$. 记 $\mathbf{B}^{100} = (\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3)$, 将 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 分别表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的线性组合.